

LA RELACIÓN PRODUCTO-INVERSIÓN Y LA TASA ÓPTIMA DE INVERSIÓN*

Julio López G.

(Universidad de Concepción, Chile)

1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

Determinar la tasa óptima de inversión implica seleccionar un volumen tal de inversión que asegure el crecimiento máximo del producto en el tiempo y traiga consigo un flujo de ingresos futuros mayor o al menos igual al volumen de esa inversión.

El problema de la tasa óptima de inversión ha sido discutido para las economías de tipo capitalista sólo desde el punto de vista de las preferencias intertemporales entre consumo presente y consumo futuro (1). A su vez, ha sido poco estudiado para las economías socialistas.

En éstas, la solución puede encararse desde dos ángulos (2).

i) Solución arbitraria: consiste en fijar en forma arbitraria una determinada tasa de acumulación. Ello implica una cierta producción de bienes de capital y de bienes de consumo. Tiene el peligro de que puede llevar a una sobre-inversión o sub-inversión desde el punto de vista de los factores humanos disponibles.

ii) Solución teórica: Ha sido propuesta por B. Horvat (3); relaciona la tasa de acumulación con la capacidad que tenga la economía para absorber ese volumen de inversión. De este modo, los problemas de sobre o sub-inversión se eliminarían.

2. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS QUE INCIDEN EN LA RELACIÓN ENTRE INVERSIONES Y CRECIMIENTO DEL PRODUCTO

Se afirma que la relación entre la inversión y el crecimiento del producto que ella genera es relativamente estable, si no en el largo plazo, al menos dentro de un periodo relativamente corto (4). Por otra parte, se ha planteado que existe una cierta capacidad física para absorber inversiones, de manera que pasado un cierto límite, las adiciones de inversión no traen consigo incrementos respecto de un cierto producto óptimo, sino que incluso pueden llevar a su disminución.

* El autor agradece a los señores Pedro F. Paz y Osvaldo Sunkel los valiosos comentarios sobre el presente trabajo. Ninguno de ellos es, sin embargo, responsable de los errores que pudieran haberse deslizado. [En este trabajo, los números corresponden a la bibliografía consultada, la que aparece como apéndice final.]

Puede verse que ambos postulados son contradictorios. Si la relación entre la inversión y el incremento del producto, que se denominará "relación producto-inversión"* es relativamente estable dentro del corto plazo, ella es independiente del volumen de inversión que se efectuó dentro de ese corto plazo. Así entonces, dicha relación sería la misma si se invierte un 10 % o un 50 % del producto.

Sin embargo, resulta más lógico pensar que existe un tope máximo a la inversión para que ésta sea productiva. La inversión implica desplegar un cierto esfuerzo humano para operar los bienes de capital, y la disponibilidad de capacidad humana para realizar esa actividad es limitada, al menos dentro de un corto plazo.

La inversión necesita, tanto de trabajo no calificado, como de trabajo calificado (por ejemplo de gerencia, de organización, de control de la producción, etcétera) y este segundo tipo de trabajo plantea problemas de escasez en los países subdesarrollados. De ahí entonces que se postule que una mayor y mejor dotación de trabajadores podría incrementar la productividad de la inversión y por ende la relación producto-inversión.

Se puede decir entonces que la *capacidad del sistema económico para absorber el capital, esto es, su habilidad para usarlo en forma productiva, está limitada por la existencia de factores humanos que son fijos en el corto plazo. Por esta razón, la relación producto-inversión puede plantearse como una función del volumen de inversión que se efectúa dentro de ese periodo.*

No sería aventurado decir entonces que si se contara con una mayor dotación de trabajo calificado, la cantidad de inversión que podría recibir una economía sub-desarrollada se vería notablemente incrementada. De ahí entonces que el nivel de conocimiento tecnológico de la población no sólo sea un factor importante dentro de la productividad de la inversión

* Esta relación es equivalente a la relación marginal producto-capital y se expresa:

$$\alpha = \frac{\Delta Y_t}{I_{t-m}}$$

en que α = relación producto-inversión

ΔY_t = incremento del ingreso en el periodo t

I_{t-m} = inversión del periodo $(t-m)$

m = periodo medio de maduración de las inversiones.

Para simplificar, se trabajará de aquí en adelante con:

$$\alpha = \frac{Y_t}{I_{t-m}}$$

en que Y_t debe entenderse como incremento del ingreso en el periodo t , como consecuencia de la inversión del periodo $(t-m)$.

y por consiguiente, de la relación producto-inversión, sino que al mismo tiempo define los límites que la inversión puede alcanzar.

Por otra parte, la productividad de la mano de obra (y de la inversión) no está determinada solamente por el tipo de técnica que utiliza y por el nivel de calificación de la población activa. Ella se encuentra también ligada, al menos dentro de los países subdesarrollados; con el nivel de consumo que tiene la fuerza de trabajo (5).

En efecto, en los países subdesarrollados una gran parte de la población en edad de trabajar posee niveles sumamente bajos de consumo, tanto desde un punto de vista cuantitativo, como desde el punto de vista cualitativo, vale decir, de la composición de la dieta alimenticia. Ello conforma una población trabajadora que, debido a niveles de salud deficientes derivados de su subconsumo, no posee una capacidad de trabajo adecuada.* Se ha calculado que la productividad de la población podría aumentar de un 20 % a un 30 % en los países subdesarrollados si su composición por edades y estado de salud se vieran mejorados (6).

Es importante considerar que la relación producto-inversión depende también del destino y tipo de inversión que se realice, es decir, de la composición sectorial de la inversión y de la tecnología. En lo referente al primer aspecto se debe tener presente que la relación producto-inversión es una resultante de las relaciones producto-inversión sectoriales. La relación promedio producto-inversión es igual a la suma de las relaciones producto-inversión sectoriales ponderadas por la relación de la inversión sectorial sobre la inversión total.**

Ahora bien, esta relación no es la misma para los diferentes sectores de la economía ($\alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \dots \neq \alpha_n$). Por ejemplo, ella es menor para la inversión en obras públicas que para las inversiones que se dirigen hacia las industrias productoras de bienes de consumo (7). De ahí entonces que la relación promedio producto-inversión estará en parte determinada por la composición sectorial de las inversiones.

Por otra parte, las tecnologías intensivas en capital poseen, al menos en el corto plazo, una relación producto-inversión más baja que aquellas intensivas en mano de obra.***

* El nivel de consumo es también importante como elemento de motivación frente al trabajo. Más adelante se volverá sobre este aspecto.

** $Y = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n$ en que el subíndice indica los distintos sectores de la economía.

$$Y = I_1 \cdot \alpha_1 + I_2 \cdot \alpha_2 + \dots + I_n \cdot \alpha_n$$

$$\frac{Y}{I} = \alpha = \alpha_1 \frac{I_1}{I} + \alpha_2 \frac{I_2}{I} + \alpha_n \frac{I_n}{I}.$$

*** En un plazo más largo este fenómeno puede cambiar, debido a que las economías exter-

Por último, cabe destacar que en el presente trabajo la relación producto-inversión será considerada en términos globales, atendiendo al producto global y a la inversión global. Siendo así, ella estará influenciada no solamente por el efecto directo de una determinada inversión sobre el producto de la empresa o industria específica hacia la cual ella se ha dirigido, sino también por los efectos indirectos que se derivan de las interrelaciones que se presentan en la economía.

Estos efectos son de bastante importancia. Uno de ellos, quizás el principal dentro del corto plazo, se relaciona con la repercusión que tendrá la inversión en una industria sobre la capacidad utilizada dentro de otra industria ya establecida. La disminución de la capacidad ociosa que ella pudiera acarrear, haría que se incremente la relación producto-inversión medida en términos globales. Más adelante se volverá sobre este aspecto.

Habiendo analizado brevemente los factores principales que inciden en la productividad de la inversión, se puede desarrollar en mayor detalle la relación producto-inversión para el caso de una economía subdesarrollada que cuenta con un sistema de planificación. Para ello, se hará momentáneamente abstracción de la influencia de la tecnología y el consumo sobre esta relación, aspectos que se analizarán por separado.

Con fines de simplificación y para evitar la mayor complejidad que pueda acarrear el tratamiento de la depreciación, el resto del trabajo se referirá exclusivamente al producto e inversión netos.

Se comenzará por un estudio de corto plazo. Se definirá este corto plazo diciendo que es equivalente al periodo medio de maduración de la inversión. Se intentará posteriormente un enfoque de largo plazo.

3. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN PRODUCTO-INVERSIÓN

i) *Corto plazo*

Se puede decir que en el corto plazo, la relación producto-inversión, que se denominará α , es función: del volumen de inversión que se efectúe dentro de ese plazo; del destino de las inversiones (atendiendo a su composición sectorial); y de los efectos que tengan las interrelaciones de esas inversiones.

nas pueden traer como consecuencia un crecimiento en la productividad del trabajo mayor que el incremento de la dotación de capital por persona ocupada.

La relación α mide el producto de un periodo t (Y_t), con respecto de inversión del periodo $(t-m)$ que le ha dado origen (I_{t-m}).*

En términos simbólicos, esta relación se puede expresar de la siguiente forma:

$$\alpha = \frac{Y_t}{I_{t-m}}.$$

Ahora bien, se puede relacionar el cambio en el volumen de la inversión de un año $(t-m)$ que será equivalente a dI_{t-m} con el cambio en el incremento del producto que lo acompaña que será equivalente a dY_t : Esta relación se puede expresar simbólicamente como:

$$\alpha_m \frac{dY_t}{dI_{t-m}}$$

que se llamará relación producto-inversión marginal.**

Si se acepta que la productividad de la inversión no es independiente del volumen que tenga la inversión, puede plantearse que ella cambiará a medida que la inversión se modifica cuantitativamente. Esto equivale a decir que la relación producto-inversión (α_m) difiere de la media (α). De este modo una cierta inversión I_0 traerá consigo una relación α_0 , mientras que una inversión I_1 , de diferente magnitud que la anterior, determinaría una relación α_1 , que eventualmente no será igual a la que

* Con fines de simplificación se hablará en este caso de producto del periodo t , que deberá entenderse como el aumento de producto para ese periodo, como consecuencia de una cierta inversión en el periodo $(t-m)$. Por su parte, m es el periodo medio de maduración de las inversiones. Así entonces, será equivalente a la relación marginal producto-capital.

** Supóngase que en el año $(t-m)$ se efectúa una inversión equivalente a 100, que se traduce en un producto de 50 para el año t .

La relación producto-inversión media sería entonces:

$$\alpha = \frac{50}{100} = 0.5.$$

Supóngase ahora que ese mismo año $(t-m)$ la inversión pasa de 100 a 120, lo que se traduce en un aumento en el crecimiento del producto de 8 para el año t .

La relación producto-inversión marginal sería:

$$\alpha_m = \frac{dY_t}{dI_{t-m}}$$

$$dI_{t-m} = 20$$

$$\alpha_m = 0.4.$$

se obtendría en el primer caso. La posible diferencia estará dada por el destino de las adiciones de inversión, por los efectos que puedan tener ellas sobre el resto de la economía y por la relativa disponibilidad o carencia de factores humanos que deben operar con ellas.

Atendiendo al destino de las inversiones en los países subdesarrollados que inicien un proceso de planificación, puede hacerse una observación cuyas consecuencias sería de interés analizar. Si bien la capacidad instalada en el sector industrial de estas economías dista bastante de estar plenamente ocupada, no sucede lo mismo con la dotación de infraestructura productiva o de capital social básico, la cual se constituye con frecuencia en un "cuello de botella" para el crecimiento del sistema.* Por lo tanto, las nuevas inversiones destinadas a los sectores directamente productivos plantean requerimientos de este tipo de capital para poder operar, lo que implica que en la primera etapa del proceso de planificación de las inversiones, parte importante de los recursos deberían destinarse hacia la formación de capital social básico. Este tipo de capital posee en general una relación producto-inversión relativamente baja y el efecto de una inversión en este sector se difunde a través de la economía sólo después de un cierto periodo de tiempo.**

Por lo anteriormente expuesto parece ser que las primeras inversiones a realizar, que se destinarían en cierta medida a la creación o ampliación del capital social básico, poseerían una relación producto-inversión relativamente baja. Sin embargo, una vez que el requerimiento de infraestructura se satisfaga, sería posible realizar nuevas inversiones productivas sin necesidades adicionales de capital social básico.

Por otra parte, el efecto de las inversiones productivas no se limitará a la industria o sector específico en que se ha efectuado la inversión. En los países subdesarrollados el grado de utilización de la capacidad instalada, en el sector industrial principalmente, dista de ser el óptimo. Resulta entonces perfectamente factible que las nuevas inversiones traigan como consecuencia un mayor grado de aprovechamiento de la capacidad instalada de las empresas ya existentes, dependiendo esto de la relación

* Este supuesto puede no darse para algunos países en los cuales, por diversos motivos, el grueso de las inversiones públicas se ha canalizado hacia la construcción de carreteras, vías férreas, etcétera.

** A menos que la capacidad ociosa dentro del sector industrial sea una consecuencia de "cuellos de botella" producidos por una infraestructura inadecuada (cuantitativamente o cualitativamente). En este caso, las inversiones en capital social básico es probable que eliminen dichos estrangulamientos, con lo cual su efecto será importante incluso en el corto plazo. En lo que sigue se supondrá que la capacidad ociosa en el sector industrial se deriva más bien de rigideces dentro del propio sector.

que pueda existir entre las nuevas inversiones y las que se encuentran en funcionamiento con anterioridad.

Dentro de los mecanismos que traen interrelaciones importantes para determinar la productividad del conjunto de inversiones, mediante una mayor utilización de la capacidad de las empresas establecidas, debe destacarse los efectos indirectos hacia atrás y hacia adelante de las inversiones ("efectos de eslabonamientos anteriores y posteriores" de acuerdo a la terminología utilizada por A. Hirschman (8)).

Los efectos indirectos hacia atrás se refieren a las empresas existentes que producen bienes intermedios. Si la capacidad de estas empresas no está plenamente utilizada debido a estrecheces de mercado, la instalación de nuevas empresas que utilicen los bienes producidos por las ya establecidas pueden aumentar la demanda de esos bienes y por lo tanto se puede obtener un aumento de la producción sin necesidad de efectuar inversiones adicionales. Esto trae como consecuencia un mejoramiento de la productividad total de la inversión, que puede asimilarse a un crecimiento en la relación producto-inversión marginal.*

Los efectos indirectos hacia adelante dicen relación con la provisión de insumo a las empresas ya establecidas. Si estas empresas poseen algún grado de capacidad ociosa debido a que la existencia de insumos es insuficiente, y si a su vez, las nuevas empresas producen bienes intermedios que pueden servir de insumos a las ya establecidas, esto se puede traducir en un mayor volumen de producto final que estas últimas entregan, sin necesidad de nuevas inversiones en ellas.

De ahí entonces que pueda decirse que aun en el corto plazo la relación producto-inversión puede aumentar, en función de la existencia de desocupación en los bienes de capital con que cuenta la economía. En otros términos, un aumento del volumen de inversión que se canalice hacia sectores que presenten las interrelaciones analizadas, puede traer consigo un aumento en la relación producto-inversión marginal.

Sin embargo, este crecimiento no será permanente sino que estará limitado por el uso del margen de capacidad ociosa existente. Supóngase ahora que, una vez utilizados totalmente los medios de producción de la economía, se sigue efectuando inversiones directamente productivas. Se llegaría entonces a un punto en que los incrementos de inversión entrarían a competir con las inversiones ya establecidas por el uso de los recursos humanos existentes. Esto es lógico si se piensa que la habilidad de los individuos para manejar un volumen creciente de inversiones es

* Esto se traduce también en un mejoramiento de la relación promedio producto-inversión.

limitada. Así por ejemplo, las necesidades de planeamiento, operación, dirección, etc. . . . cuando debe controlarse un volumen mayor de bienes de capital, se hacen más complejas. Incluso puede darse la posibilidad de que las operaciones de control, planeamiento y dirección se hagan menos eficientes:

“...Esta habilidad es limitada porque existe un nivel dado y una velocidad limitada de expansión potencial de la voluntad de trabajar, el estado de salud, el número de trabajadores calificados y científicos...” (9).

Existe entonces una limitación básica, determinada por los elementos humanos con que se cuenta y estriba en que el conocimiento tecnológico de la fuerza de trabajo posee un grado de flexibilidad limitado en el corto plazo.

En definitiva, podría suceder que, a partir de un cierto volumen de inversión, se produzcan estrangulamientos derivados de los recursos humanos que hagan que la relación producto-inversión marginal baje (y, por ende, la relación media también descendería).

Se conoce una experiencia que es ilustrativa al respecto. En los primeros años de la revolución cubana, en que las posibilidades de inversión eran bastante grandes en virtud de los fuertes préstamos que las economías socialistas hicieron a este país, se produjeron ciertos problemas bastante graves debido a la ineficiencia de los trabajadores y administradores cubanos para trabajar, instalar y operar plantas industriales nuevas. Uno de los casos que mayor discusión trajo consigo, fue el de una importación de tornos, gran parte de los cuales fueron inutilizados debido a que los obreros no sabían manejarlos. El gobierno se vio entonces en la necesidad de detener la utilización de estas herramientas hasta que sus operarios siguiesen cursos de capacitación. El profesor Bettelheim sintetiza esta experiencia de la siguiente manera:

...De hecho, siendo el número de obreros calificados y cuadros técnicos insuficientes, la realización práctica de las inversiones no se efectuó de la manera prevista y las fechas de iniciación de la producción muchas veces se retrasaron. Sucedió también en muchas oportunidades que equipos provenientes del exterior permanecieran inutilizados durante largos meses. Dada la carencia de cuadros técnicos y una experiencia de organización suficiente, estos equipos no podían ni siquiera ser instalados en las fábricas. . .

En último término, tales hechos eran la consecuencia de una desproporción entre el monto de las inversiones y la capacidad

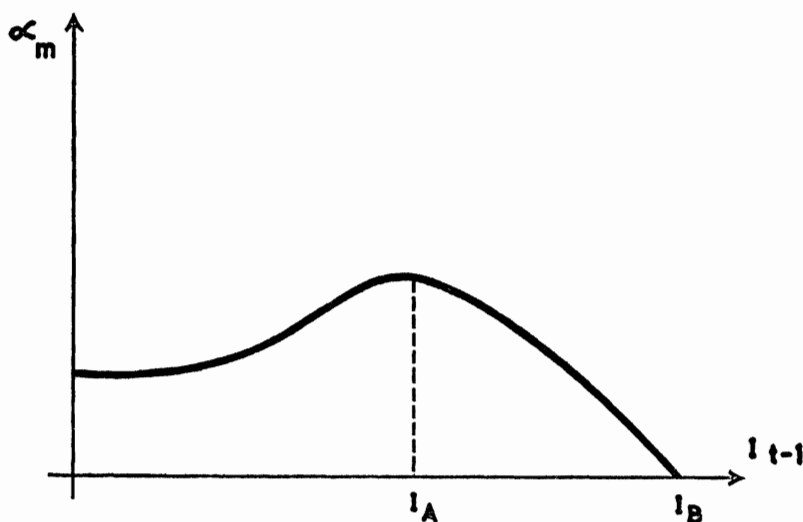
física y técnica de la economía cubana para construir nuevas fábricas y montar y utilizar nuevos equipos (10).

Todo el planteamiento anterior se puede representar de la siguiente manera. Las relaciones producto-inversión media y marginal cuando m es igual a 1, serían:

$$\alpha = \frac{Y_t}{I_{t-1}}$$

$$\alpha_m = \frac{dY_t}{dI_{t-1}}.$$

En forma gráfica, se tendría:



Cada uno de los incrementos de producto (ΔY_t) será igual a cada monto de inversión por la relación producto-inversión marginal correspondiente.

En forma simbólica:

$$Y_t = \int_0^{I_{t-1}} \alpha_m \cdot d I_{t-1}$$

En el eje de las abscisas se mide la inversión del año ($t-1$); en las ordenadas, la relación producto-inversión marginal, como una función del volumen de inversión.

De acuerdo con lo expresado anteriormente, α_m parte de un cierto valor relativamente bajo, que está condicionado por el hecho de que las primeras inversiones deben destinarse principalmente a la dotación de capital social. Esta relación sube posteriormente, debido a que, por una parte se podrían efectuar inversiones directamente productivas, que poseen una relación producto-inversión más elevada, y por otra parte, se podría utilizar con mayor intensidad la capacidad instalada de las empresas ya establecidas.

En la gráfica se expresa por I_A el punto en el cual la capacidad utilizada resulta óptima.

Posteriormente, debido a la limitación que presentan los recursos humanos, comienza a disminuir, hasta llegar a un punto en que se hace nula la relación producto-inversión marginal. Este punto se alcanza en la gráfica con un volumen de inversión de I_B .

Por supuesto que el hecho de que la relación producto-inversión marginal se haga cero no implica que la relación media también se haga cero. Esta última está expresada por:

$$\alpha = \frac{Y_t}{I_{t-1}} \quad \text{de donde}$$

$$\alpha = \frac{\int_0^{I_B} \alpha_m \cdot d I_{t-1}}{I_{t-1}}$$

La cual no es nula, por ser el numerador de la fracción mayor que cero.

Se tiene entonces que:

$$Y_t = \int_0^{I_{t-1}} \alpha_m \cdot d I_{t-1}$$

pero dado que

$$\alpha_m = f(I_{t-1}) \quad \text{se tiene}$$

$$Y_t = \int_0^{I_{t-1}} f(I_{t-1}) d I_{t-1}$$

de donde el producto se maximiza respecto de la inversión cuando

$$\frac{d Y_t}{d I_{t-1}} = 0$$

en otros términos, cuando

$\alpha_m = 0$, que en la gráfica corresponde a un volumen de inversión para el año $(t-1)$ equivalente a I_B , en donde el producto que se obtiene es:

$$Y_t = \int_0^{I_B} f(I_{t-1}) d I_{t-1}$$

y la relación media producto-inversión (α) es

$$\alpha = \frac{Y_t}{I_{t-1}} = \frac{\int_0^{I_B} f(I_{t-1}) d I_{t-1}}{I_B}$$

Este punto, pasado el cual las adiciones de inversión ($d I_{t-1}$) no se traducen en crecimiento del producto se denominará la capacidad de absorción de la economía, que en la gráfica se da para $I_{t-1} = I_B$.

El caso de que la capacidad de absorción sea inferior al excedente disponible para inversiones es, al parecer, bastante difícil en los países subdesarrollados, en donde el excedente invertible es reducido. Salvo casos aislados, como parece ser el cubano, en donde se contó con amplias posibilidades de obtener recursos adicionales provenientes del exterior, la situación parece ser tal que el excedente sería siempre inferior a la capacidad de absorción.

ii) *Análisis de largo plazo*

En primer término se hace necesario estudiar en qué medida se produce una alteración en la capacidad de absorción como consecuencia de un volumen creciente de inversiones a través del tiempo.

En segundo término, debe considerarse que una determinada inversión efectuada en un periodo $(t-1)$, no sólo entrega un producto el año en que ella empieza a operar (el año t , por ejemplo), sino que ella nos entrega un flujo de producto a través del tiempo. Ambos problemas serán considerados por separado.

ii.1) *Cambios en el volumen de inversión a través del tiempo*

Uno de los elementos que incide en la capacidad de absorción de la eco-

nomía es el nivel de rendimiento y calificación de la mano de obra, que en los países subdesarrollados es deficiente.

“La mediocre calificación de los trabajadores es, en las regiones donde se inicia la industrialización, un hecho general y plantea problemas complejos a los responsables de todo plan de desarrollo” (11).

De ahí entonces que, para que las inversiones a través del tiempo sean productivas es necesario que la disponibilidad de mano de obra calificada y el rendimiento de ella se adecúen a las necesidades del crecimiento. Esto exige una política educacional determinada en función de las necesidades de inversión y crecimiento de la economía. Para ello, debería concederse especial importancia tanto al tipo específico de fuerza de trabajo que se necesita para atender estas necesidades como al “periodo de maduración” que tienen estos distintos tipos de educación, ya que el plazo en el cual se obtienen los resultados pueden diferir para cada tipo de educación que pretenda obtenerse. (Es éste uno de los tantos elementos que justifican la planificación de largo plazo.)

Sin embargo, la inversión en sí misma puede ser un elemento importante para acrecentar el nivel de productividad de la mano de obra vía mayor conocimiento tecnológico. En otros términos, la educación tecnológica no es solamente aquella que se imparte en establecimientos educacionales, sino que existe también el proceso de aprendizaje tecnológico en los centros de trabajo, mediante la práctica misma. Esto equivale a decir que la educación tecnológica se encuentra ligada, dentro de ciertos grados, al volumen y tipo de inversión de la economía. En efecto, el mejoramiento del conocimiento tecnológico de la población está en alguna medida condicionado por la posibilidad que los trabajadores tengan de integrarse a un proceso dinámico, que los ponga en contacto con las nuevas inversiones.* De este modo, el traslado de un obrero rural, por ejemplo, hacia el sector industrial, por una parte le entrega conocimientos básicos que aumentan su rendimiento, y por otra parte, puede traer consigo un cambio en la conducta de él como trabajador, haciéndola más progresista y menos rutinaria.

... Hay un sector de la actividad social de los hombres en que los hábitos y la rutina no pueden ser de larga duración. Ya que ahí aparecen constantemente nuevos estímulos externos que provocan una transformación de la conducta de los hombres. Este sector es el proceso de producción (12).

* Se volverá sobre este punto posteriormente, al analizar la relación entre la tecnología y la productividad de la inversión.

Por supuesto que lo anterior no significa desconocer la importancia de la educación tecnológica formal: simplemente se ha querido llamar la atención sobre un problema que parece importante.

A ciertos niveles un mayor grado de conocimiento tecnológico puede traducirse en una mayor movilidad a la mano de obra, lo que, al reducir las fricciones que se producen por desplazamientos ocupacionales, significará una menor capacidad ociosa del capital y, por ende, una relación producto-inversión mayor.*

ii.2) *Flujo del producto a través del tiempo*

La inversión que se efectúa en un año cualquiera no sólo trae consigo un incremento de producto al año en que comienza a operar, sino que entrega un flujo de producto a través del tiempo. Ello implica que la tasa de inversión no sólo debe relacionarse con el producto inmediato que de ella se obtiene, sino también con el flujo de producto.

De este modo, puede apreciarse con claridad que el problema de la tasa de inversión no solamente implica una elección entre consumo presente e inversión presente, sino que además plantea una decisión en cuanto al consumo presente y el ingreso y consumo futuro. De ahí entonces que no puede ser resuelto sin recurrir a valoraciones intertemporales.

El problema de la valoración intertemporal del consumo y el ingreso no ha tenido aún una solución teórica plenamente aceptada. En lo que sigue se intenta presentar algunas alternativas efectuadas para resolver este problema, junto con un ejemplo que permitirá clarificar la metodología de elección para la tasa de inversión (13).

a) Comparación entre el monto de la inversión actual y el flujo de ingresos en el tiempo. Debidamente descontadas.

Son diversas las argumentaciones en que está basado el principio de descontar mediante una cierta tasa los ingresos a través del tiempo.

a.1) Preferencia en el tiempo de los individuos. En general se acepta que debido a un cierto defecto en la facultad "telescópica" de los individuos, ellos descuentan los bienes que se va a obtener en el futuro en virtud de que a una cierta distancia en el tiempo éstos parecen más pequeños o menos deseables. De este modo, si se desea conservar la soberanía del consumidor, esa misma tasa de descuento que ellos utilizan debería considerarse también en el proceso de planificación.

En realidad, este criterio, en la forma presentada, está sujeto a fuertes críticas.

* Además del mejoramiento en la eficiencia de la fuerza de trabajo.

En primer lugar, el descuento en la satisfacción futura puede ser o no ser una irracionalidad común a todos los seres humanos, pero no cabe duda de que realmente es irracional. Así entonces, si la planificación pretende racionalizar la economía, no queda muy en claro por qué ella debería incorporar un principio de irracionalidad en su propio seno, ya que el principio de planificación está interesado en la satisfacción de las necesidades y no en la apreciación actual de esa satisfacción futura.

Por otra parte, así como los bienes futuros, mirados desde el presente parecen más pequeños, también los bienes presentes, mirados desde el futuro, parecen más pequeños. Se tiene entonces que, si se procede a efectuar el descuento en el tiempo en función de este criterio, se estará conservando la soberanía del consumidor presente, mas no la del consumidor futuro; mientras que en la planificación el interés de la generación presente no es lo único que importa.

a.2) Utilidad marginal decreciente para el consumo: Si el ingreso por habitante crece a través del tiempo (sea que las necesidades permanezcan constantes o que crezcan a un ritmo menor que el ingreso) la valoración que hace un individuo y la sociedad de una unidad adicional de ingreso es mayor en el presente que en el futuro.

Este criterio parece más racional que el expuesto anteriormente. Su relevancia para los países subdesarrollados es manifiesta, ya que es un hecho que en estos países existen niveles de ingreso sumamente bajos, conjuntamente con necesidades cuya satisfacción es urgente.

a.3) Conclusión: Los criterios expuestos justifican la utilización de una cierta tasa de descuento en el tiempo. El problema se presenta, sin embargo, al darle un significado real a dicha tasa, ya que ésta debe servir para ser utilizada *ex ante*, y por lo tanto no es suficiente que ella muestre cómo han ocurrido las cosas en el pasado (*v. gr.* en forma de una función de consumo histórica).

Este problema no se presenta en las economías capitalistas competitivas, ya que en ellas la tasa de interés de mercado provee de un instrumento medianamente aceptable para efectuar el descuento en el tiempo (14). En una economía centralmente planificada, este problema adquiere un significado distinto.

b) Fijación de un cierto "horizonte de planificación" durante el cual la inversión deberá pagarse a sí misma.

En los países socialistas, se utiliza este método para medir la eficiencia de las inversiones, principalmente cuando se presenta el problema de la selección de las tecnologías. Este método también podría utilizarse para el efecto de la determinación de la tasa óptima de inversión.

De acuerdo con él, se establece un cierto horizonte de tiempo (supóngase por ejemplo 10 años) dentro del cual la inversión deberá entregar un producto por lo menos equivalente a su propio valor, ya que de lo contrario el sacrificio de consumo presente no se ve compensado con el incremento de ingreso futuro. Así, si el incremento de inversión ($d I_{t-1}$) es equivalente a 10 unidades y el periodo de tiempo elegido es de 10 años, el flujo total de aumentos de productos durante ese periodo de 10 años deberá ser mayor o igual a 10 unidades, ya que de otro modo el incremento de inversión no se encontraría justificado.

El método presentado también está sujeto a críticas:

b.1) No existe una base objetiva para la determinación de este periodo de recuperación de la inversión. La elección de este periodo en general se hace descansar sobre antecedentes históricos. Sin embargo, las condiciones históricas van modificando la dotación de factores productivos en la economía, con lo cual se ha visto en la práctica que el plazo de recuperación ha ido cambiando con el tiempo.

De acuerdo con lo planteado por Ch. Bettelheim (15):

En una sociedad capitalista la existencia de un mercado de capitales y de un mercado monetario entraña la formación automática de una tasa de beneficio y de un tipo de interés a partir de los cuales efectuarán los capitalistas sus cálculos de rentabilidad; pero en una economía socialista centralmente planificada no hay nada semejante, y, por lo tanto, la "norma de rentabilidad" que se adopte (o el "plazo de recuperación" que se fije como límite) será puramente arbitrario y desprovisto de significación objetiva.

b.2) Conclusión: La elección de un periodo de recuperación para utilizarlo en la determinación de la tasa óptima de inversión está, obviamente, sujeto a una gran arbitrariedad, la cual se trasmite al óptimo mismo. Es fácil darse cuenta de que si el periodo se extiende hacia el infinito y no se utiliza una tasa de descuento, la inversión óptima podría ser equivalente al total.

c) Comparación entre el monto de la inversión actual y el flujo de ingreso durante el periodo de vida útil de la inversión.

De acuerdo con esto, se tomaría el promedio de la vida útil de los bienes de capital en los cuales se concreta la inversión. Si bien en el presente estudio se ha hecho abstracción del problema de la depreciación, este aspecto podría incluirse dentro de la función producto-inversión (lo cual modificaría dicha función).

También existen algunas objeciones para este criterio:

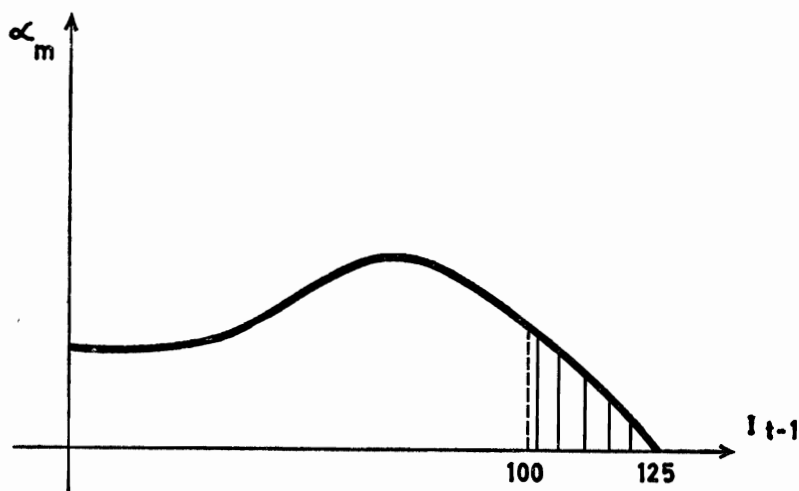
c.1) La vida útil de los bienes de capital no depende exclusivamente de la duración física de dichos bienes. Ella se asocia también a la obsolescencia, la que está ligada al progreso tecnológico, difícilmente previsible, y al posible cambio en las condiciones económicas (*v. gr.* la tasa de salarios) también difícil de prever.

c.2) Existe una relación directa entre la vida útil de los bienes de capital seleccionados y la tasa óptima de inversión.

d) Ha podido apreciarse que el problema no tiene solución teórica plenamente aceptada. Se hace abstracción de los problemas prácticos que implicaría.

En lo que sigue se trata este problema a través de un ejemplo.

Se utilizará una gráfica similar a la anterior:



Supóngase que un aumento de la inversión en el año $(t-1)$ de 100 a 125, se traduce en un incremento del producto para el año t equivalente a 4.96.

$$d Y_t = 4.96$$

$$d I_{t-1} = 25$$

$$\alpha_m = 0,2$$

$$\alpha_m = 0.2$$

Supóngase ahora que este producto de 4.96 se mantiene durante toda la duración de la planificación, que se hará equivalente a 10 años. Supóngase también que la tasa de actualización o descuento es de un 15 %.

Deberá entonces actualizarse el flujo de producto para poder efectuar las comparaciones. Para el año $t-1$.

$$dI_0 = 25$$

$$dY_1 = dY_2 = dY_3 \dots = dY_{10} = 4.96$$

$$\begin{aligned} & \frac{dY_1}{1+i} + \frac{dY_2}{(1+i)^2} + \dots + \frac{dY_{10}}{(1+i)^{10}} = \\ & = 4.96 \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \right] \sum_{t=1}^{10} \frac{dY_t}{(1+i)^t} = 24.8 \\ & dI_0 = 25 \end{aligned}$$

Puede verse en este ejemplo hipotético que el incremento de la inversión no se ve compensado con un crecimiento del producto, lo que equivale a decir que el sacrificio presente de 25 unidades que podía haberse destinado al consumo, no se compensa en el largo plazo con un crecimiento adecuado del producto, ya que:

$$dI_0 > \sum_{t=1}^{10} \frac{dY_t}{(1+i)^t}$$

¿Hasta qué punto conviene entonces incrementar la inversión? Parece que la regla lógica que podría derivarse del ejemplo indica que este incremento conviene hasta un punto tal en que el crecimiento del producto* resultante sea al menos igual al crecimiento de la inversión que le ha dado origen. Esta comparación debe de hacerse considerando el número de años que contempla el plan, ya que es éste el horizonte de tiempo que está planteado.

En términos simbólicos se tendría que la inversión óptima se da cuando:

$$dI_{t-1} = \int_{I_{t-1}^B}^{I_{t-1}^F} f(I_{t-1}) dI_{t-1} \cdot \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \right]$$

en que:

I_{t-1}^F e I_{t-1}^B son dos valores cualesquiera que puede alcanzar la inversión.
 n = número de periodos del plan.

* Debidamente descontado.

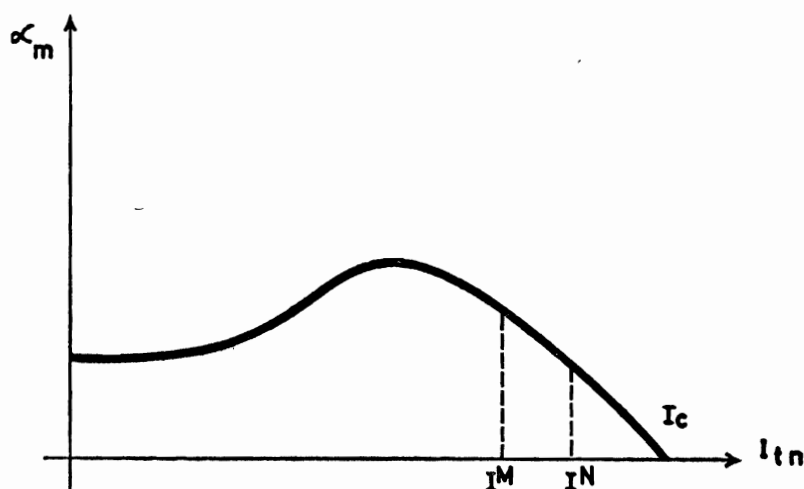
$(dI_{t-1} = I_{t-1}^F - I_{t-1}^B)$ indica el crecimiento de la inversión.

De este modo, la tasa óptima de inversión se logra en el punto en que la inversión para el año $(t-1)$ es equivalente a I_{t-1}^F , con lo cual se tiene:

$$(\text{Inversión óptima} = I_{t-1}^F)$$

$$(\text{Tasa óptima de inversión} = \frac{I_{t-1}^F}{Y_{t-1}})$$

Cabe destacar que no siempre es posible alcanzar la tasa óptima de inversión. Esto dependerá del monto de recursos que puedan destinarse a la inversión en el periodo $t-1$. Gráficamente pueden visualizarse distintas posibilidades:



Supóngase que la inversión óptima es I^N (la capacidad de absorción está dada por I^B). Si los recursos disponibles para inversión son equivalentes a $I^M < I^N$, la inversión óptima no podría alcanzarse. Si, en cambio, ellos son equivalentes a I^B o I^O , ella sería posible.

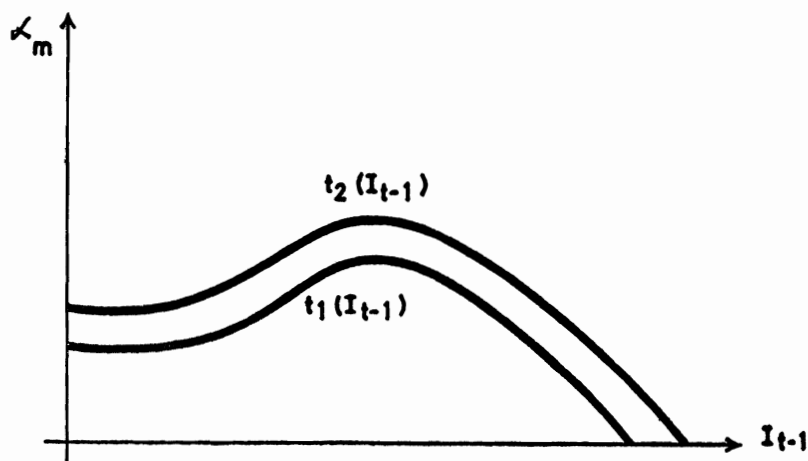
4. CONSIDERACIONES ADICIONALES SOBRE LA RELACIÓN PRODUCTO-INVERSIÓN

Se trata a continuación la tecnología y el consumo como factores que inciden en la relación producto-inversión, y que hasta el momento han sido dejados de lado.

i) *La tecnología*

Al establecer la función de la relación producto-inversión, se había supuesto en forma implícita una determinada técnica de producción, de modo que al producirse un desplazamiento en la gráfica a través del eje de las abscisas, sólo se producía un cambio en el volumen y el destino sectorial de las inversiones, sin que se planteara el problema de las posibles alternativas tecnológicas en que podían concretarse esas inversiones.

Las distintas alternativas en cuanto a la tecnología, determinará distintas funciones que relacionan α_m con I_{t-1} . Se puede establecer entonces una nueva gráfica, en que se supone que existen dos alternativas tecnológicas, siendo una de ellas ($f_2 I_{t-1}$) relativamente más intensiva en mano de obra que la otra ($f_1 I_{t-1}$).*



De este modo, con la alternativa $f_1 (I_{t-1})$, relativamente intensiva en capital, la relación producto-inversión marginal es menor para cada nivel de inversión y por consiguiente el producto es también menor.

Las funciones alternativas (f_1 y f_2) serían similares, debido a que probablemente las necesidades de capital social básico serán las mismas, así como también los productos entregados y los insumos utilizados.

Es posible, sin embargo, que la capacidad de absorción de la economía difiera para ambos sectores, ya que puede ocurrir que las técnicas de mayor intensidad de capital posean también un grado elevado de complejidad, con lo cual el nivel de conocimiento tecnológico operaría como elemento restrictivo que determinaría un nivel de absorción menor.

* Se entenderá por intensidad de una tecnología la combinación de los factores productivos en la inversión.

En otros términos, es factible que con inversiones intensivas en capital la restricción principal sea el grado de calificación de la fuerza de trabajo, mientras que con inversiones intensivas en mano de obra el elemento limitante sería la dotación o tamaño de la fuerza de trabajo.*

Cabe señalar que un nivel inferior de producto inmediato de las inversiones capital-intensivas no constituye un argumento en favor de las inversiones en mano de obra para los países subdesarrollados. Debe considerarse que las primeras pueden traducirse en posibilidades de reinversión mayores que las segundas. Este crecimiento del producto derivado de una reinversión mayor no ha sido considerado explícitamente, en este estudio, en el cual sólo se ha considerado el efecto directo de la inversión respecto del ingreso, sin tomar en cuenta que una cierta inversión, al generar un ingreso, genera también un excedente que puede reinvertirse en forma productiva. Sin embargo, un análisis real debería tomar en consideración este efecto indirecto de la reinversión sobre el ingreso.

Por último, no debe olvidarse que las técnicas modernas, pese a que en una primera etapa pueden traer problemas bastante complejos, al cabo de un cierto tiempo pueden transformarse en un elemento de progreso. En efecto, las actitudes mentales frente al trabajo están vinculadas al tipo de sociedad dentro de la que actúa la fuerza de trabajo. En el sector tradicional de un país subdesarrollado, es poco probable esperar cambios de estas actitudes. Cuando en ese mismo país se inicia un proceso de industrialización, la fuerza de trabajo que participa en dicho proceso cambia su mentalidad, haciéndola más permeable al cambio.

Al mismo tiempo que se integran [los trabajadores] a un sistema económico nuevo, interiorizan formas y concepciones del trabajo radicalmente diferentes de las que conocían.

...hay que observar además que los efectos del desarrollo de empresas industriales desbordan ampliamente los límites de las poblaciones trabajadoras a las que afectan directamente.

Las economías tradicionales parecen caracterizadas por cierta inercia, por demoras prolongadas en el desarrollo técnico. Existían posibilidades de progreso cuya explotación ha sido, de cierta manera, suspendida (16).

* Esta relación entre intensidad de capital de las tecnologías y requerimientos de mano de obra calificada no es siempre estrecha. En algunos casos las tecnologías intensivas en capital plantean menores requerimientos de trabajo calificado que otras que no lo son.

ii) *El consumo*

Se ha planteado anteriormente que el consumo afecta la relación producto-inversión, principalmente a través de los cambios en la productividad que puede traer consigo. Ahora bien, estos cambios pueden ligarse a dos aspectos. En primer lugar, un aumento en el consumo se puede traducir en un mejor nivel de salud, lo que al disminuir el ausentismo y la falta de energías frente al trabajo traerá consigo un incremento de la capacidad de trabajo de la población activa. Por otra parte, ella puede ligarse a los estímulos al trabajo. Si los trabajadores comprenden que la planificación y el desarrollo están destinados a mejorar su situación real, la toma de conciencia de ello puede moverlos a trabajar con mayor dedicación.

Es lógico pensar, en todo caso, que el grado de mejoramiento de la productividad en función del incremento del consumo estará condicionado por el nivel de consumo alcanzado previamente. Se puede postular que para un cierto incremento de consumo, el crecimiento en la productividad será tanto mayor cuanto más bajo sea el nivel previo de consumo de la fuerza de trabajo.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

1. M. Dobb: *Economía política y capitalismo*, cap. 8.
J. Tinbergen: "The Optimun Rate of Saving". *Economic Journal*, diciembre de 1950.
2. Pedro Paz: "La selección de tecnología y el sector público". *Economía y Administración*, N° 2-3. Universidad de Concepción. Chile, 1964.
3. B. Horvat: *Ob. cit.*, EL TRIMESTRE ECONÓMICO, N° 106.
4. A. Rodríguez C.: "Consideraciones sobre los coeficientes de capital en la planificación económica." EL TRIMESTRE ECONÓMICO, N° 121, México, 1964.
5. G. Friedman y P. Naville: *Tratado de sociología del trabajo*, vol. II, cap. XXI, F.C.E., México, 1963.
6. J. J. Spengler: "The population obstacle to economic betterment", *American Economic Review*, Proceedings, mayo de 1951.
7. J. Grundwald: "Inversión, relación capital-producto y crecimiento económico". *Revista Economía*. Universidad de Chile, N° 65, 1959.
8. A. O. Hirschman: *La estrategia del desarrollo económico*, cap. vi, F.C.E., México, 1961.
9. B. Horvat: *Ob. cit.*, pp. 301-302.
10. Ch. Bettelheim: "Cuba en 1965: Resultat et Perspectives Economiques", *Economie et Politique*, julio de 1965.

11. G. Friedman y P. Naville: *Ob. cit.*, p. 296.
12. Oskar Lange: *Moderna economía política*, cap. II, pp. 28. Traducción de ILPES, 1963.
13. M. Dobb: *An Essay on Economic Growth and Planning*. Londres, 1960, capítulo 2. "A note on the discussion of the problem of choice between alternative investment projects". Incluido en: *On economic theory and socialism*. Londres de 1955.

A. K. Sen: *Choice of the Techniques*, Oxford de 1960. Caps. 4, 7 y 8. "On optimising the rate of saving". *Economic Journal*, septiembre de 1962.

Ch. Bettelheim: *Problemas teóricos y prácticos de la planificación*, Tecnos S. A. Madrid, 1962, cap. VI, 2ª parte.

B. Minc: "Aspectos teóricos de la inversión económica socialista". *Comercio Exterior* (Cuba), vol. I, Nº 5, 1963.

S. Strumilin: "The time factor in capital investment project". *International Economic Papers*, vol. I (Londres de 1951).
14. J. Tinbergen: *Ob. cit.*

M. Horvat: "The optimum rate of saving". A note. *Economic Journal*, marzo de 1958.

A. K. Sen: "A note on Tinbergen on the optimum rate of saving". *Economic Journal*, diciembre de 1957.
15. Ch. Bettelheim: *Ob. cit.*, pp. 262-63.
16. G. Friedman y P. Naville: *Ob. cit.*, pp. 284-286.